

实验名称：插值方法实验一：升旗

专业班级	软件工程 1 班
学号	2220222043
姓名	海子亮
实验日期	2023 年 11 月 10 日

1、实验环境

MATLAB R2022b

2、实验目的和要求

（复述问题）

天安门广场升旗的时间是日出的时刻，降旗的时间是日落时分。根据天安门广场管理委员会的公告，某年 10 月份升降旗的时间如下

日期	1	15	22
升旗	6: 09	6: 23	6: 31
降旗	17: 58	17: 36	17: 26

请根据上表数据构造 Newton 插值多项式，计算当年 10 月 8 日北京市的日照时长。

方法一：Newton 插值

3、解题思路、代码

3.1 解题思路

Newton 插值解题思路：

构造 Newton 插值多项式：

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k](x - x_0) \dots (x - x_{k-1})$$

计算步骤为：

首先计算零阶均差；

接着构造均差表；

最后进行 Newton 插值计算即可得到结果。

题中有 3 个已知点，故取 n=3；

计算表中的日照时间且统一单位：

$$y=[17-6+(58-9)/60.0, 17-6+(36-23)/60.0, 17-6+(26-31)/60.0];$$

代入公式：

$$f(x)=f[x_0]+f[x_0, x_1](x-x_0)+f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1)+f[x_0, x_1, x_2, x_3](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)。$$

3.2 代码

```
%-x: 已知节点
%-y: 已知节点值
%-X: 待求节点
%-Y: 待求节点值

clear all;
clc;

n=3;
x=[1, 15, 22];
y=[17-6+(58-9)/60.0, 17-6+(36-23)/60.0, 17-6+(26-31)/60.0];
N=zeros(n);

for i=1:n
    N(i,1) = y(i); % 零阶均差
end

for j=2:n
    for i=j:n
        % 构造均差表
        N(i,j) = (N(i, j-1)-N(i-1, j-1))/(x(i)-x(i-j+1));
    end
end

X=8;
Y=0;
temp=1;

for i=1:n
    Y=Y+N(i,i)*temp; % Newton 插值计算
    temp=temp*(X-x(i));
end

fprintf('在十月 %d 日, 日照时间是 %7.4f 小时.\n', X, Y);
fprintf('那是 %d 小时 %2.0f 分钟.\n', fix(Y), 60*mod(Y,1.0));
```

代码截图如下:

```
1  %-x: 已知节点
2  %-y: 已知节点值
3  %-X: 待求节点
4  %-Y: 待求节点值
5
6  clear all;
7  clc;
8
9  n=3;
10 x=[1, 15, 22];
11 y=[17-6+(58-9)/60.0, 17-6+(36-23)/60.0, 17-6+(26-31)/60.0];
12 N=zeros(n);
13
14 for i=1:n
15     N(i,1) = y(i); % 零阶均差
16 end
17
18 for j=2:n
19     for i=j:n
20         % 构造均差表
21         N(i,j) = (N(i, j-1)-N(i-1,j-1))/(x(i)-x(i-j+1));
22     end
23 end
24
25 X=8;
26 Y=0;
27 temp=1;
28
29 for i=1:n
30     Y=Y+N(i,i)*temp; % Newton插值计算
31     temp=temp*(X-x(i));
32 end
33 fprintf('在十月 %d 日, 日照时间是 %7.4f 小时.\n', X, Y);
34 fprintf('那是 %d 小时 %2.0f 分钟.\n', fix(Y), 60*mod(Y,1.0));
35
36
```

4、实验步骤

4.1 输入:

NULL (无输入) 直接运行 (函数) 代码即可。

4.2 输出:

在十月 8 日, 日照时间是 11.5167 小时。

那是 11 小时 31 分钟。

如图:

命令行窗口

在十月 8 日, 日照时间是 11.5167 小时。
那是 11 小时 31 分钟。

fx >>

方法二: Lagrange 插值

3、解题思路、代码

3.1 解题思路

Lagrange 插值解题思路:

构造 Lagrange 插值多项式:

$$P_n(x) = \sum_{i=1}^n y_i \left(\prod_{j \neq i}^{1 \leq j \leq n} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} \right);$$

题中有 3 个已知点, 故取 $n=3$;

计算表中的日照时间且统一单位:

$y=[17-6+(58-9)/60.0, 17-6+(36-23)/60.0, 17-6+(26-31)/60.0];$

代入公式:

$$P(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}y_2$$

3.2 代码

```
function y= la(x0,y0,x)
```

```
%x0,y0 为给定的一系列已知节点
```

```
% x 是我们预测的值, 由于可以有多个, 因此用向量表示
```

```
% y 返回我们的估计值, 由于可以有多个, 因此用向量表示
```

```
n = length(x); % 要预测的个数
```

```
y = zeros(n); % 初始化, 并赋初值 0
```

```
for k = 1:length(x0)
```

```
    j_no_k=find((1:length(x0))~=k); % find 函数用于返回一个向量中不为下标 k  
    的元素(下标从 1 开始)
```

```
    y1=1;
```

```
    for j = 1:length(j_no_k)
```

```
        y1 = y1.*(x-x0(j_no_k(j))); % 乘积
```

```
    end
```

```
    y = y + y1*y0(k)/prod(x0(k)-x0(j_no_k)); % prod 函数返回数组元素的乘积
```

```
end
```

```
End
```

代码截图如下：

```

1 function y= la(x0,y0,x)
2
3 %x0,y0为给定的一系列已知节点
4 % x是要预测的值，由于可以有多个，因此用向量表示
5 % y返回我们的估计值，由于可以有多个，因此用向量表示
6 n = length(x);% 要预测的个数
7 y = zeros(n); % 初始化，并赋初值0
8 for k = 1:length(x0)
9     j_no_k=find((1:length(x0))~=k); % 在这里，find函数用于返回一个向量中不为下标k的元素（下标从1开始）
10    y1=1;
11    for j = 1:length(j_no_k)
12        y1 = y1.*(x-x0(j_no_k(j))); %  $\prod(x-x_j)$ 
13    end
14    y = y + y1*y0(k)/prod(x0(k)-x0(j_no_k)); % prod函数返回数组元素的乘积
15 end
16 end

```

4、实验步骤

4.1 输入：

```

>> n=3;
x=[1, 15, 22];
y=[17-6+(58-9)/60.0, 17-6+(36-23)/60.0, 17-6+(26-31)/60.0];
>> la(x,y,8)

```

如图：

```

>> n=3;
x=[1, 15, 22];
y=[17-6+(58-9)/60.0, 17-6+(36-23)/60.0, 17-6+(26-31)/60.0];
>> la(x,y,8)

```

4.2 输出：

ans =

11.5167

如图：

```

ans =

11.5167

```

5、讨论和分析

在本实验中，我分别使用了 **Newton 插值**（牛顿插值法）和 **Lagrange 插值**（拉格朗日插值法）解决问题，并通过对比两种插值方法算法，不难发现 **Newton 插值** 相较于 **Lagrange 插值**，不仅思路更加简单、算法更加简洁，而且每新增一个节点时，**Newton 多项式** 只增加一项，克服了 **Lagrange 插值** 的缺点；但这也可能是 **Newton 插值**（牛顿插值法）的一个缺点，如果前者出现计算错误的话，后面新增节点计算出的结果也会跟着出错，这点需要额外注意。

同样在本实验中，考虑到时间计算中的分钟为六十进制，而我们进行计算时是十进制，所以我们需要对已知数据进行预处理（将其转化为用小数小时表示的时间）；同样若是起初就把升旗时间和降旗时间当作两个数值则无法进行插值，所以解决方法是计算升旗时间与降旗时间的时间差（即日照时长）进行计算，就只需要一个数值（y 值），更加方便。

实验名称：插值方法实验二：黄河

专业班级	软件工程 1 班
学号	2220222043
姓名	海子亮
实验日期	2023 年 11 月 24 日

- 1、实验环境
- MATLAB R2022b
- 2、实验目的和要求

黄河小浪底调水调沙问题（复述问题）

问题的提出

2004 年 6 月至 7 月黄河进行了第三次调水调沙试验，特别是首次由小浪底、三门峡和万家寨三大水库联合调度，采用接力式防洪预泄放水，形成人造洪峰进行调沙试验获得成功。整个试验期为 20 多天，小浪底从 6 月 19 日开始预泄放水，直到 7 月 13 日恢复正常供水结束。小浪底水利工程按设计拦沙量为 75.5 亿 m³，在这之前，小浪底共积泥沙达 14.15 亿吨。这次调水调沙试验一个重要目的就是由小浪底上游的三门峡和万家寨水库泄洪，在小浪底形成人造洪峰，冲刷小浪底库区沉积的泥沙，在小浪底水库开闸泄洪以后，从 6 月 27 日开始三门峡水库和万家寨水库陆续开闸放水，人造洪峰于 29 日先后到达小浪底，7 月 3 日达到最大流量 2700m³/s，使小浪底水库的排沙量也不断地增加。下表是由小浪底观测站从 6 月 29 日到 7 月 10 检测到的试验数据。

日期	6 月 29		6 月 30		7 月 1		7 月 2		7 月 3		7 月 4	
时间	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00
水流量	1800	1900	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2650	2700	2720	2650
含沙量	32	60	75	85	90	98	100	102	108	112	115	116

7 月 5		7 月 6		7 月 7		7 月 8		7 月 9		7 月 10	
8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00
2600	2500	2300	2200	2000	1850	1820	1800	1750	1500	1000	900
118	120	118	105	80	60	50	30	26	20	8	5

- 现在，根据试验数据建立数学模型研究下面的问题：
- (1) 给出估计任意时刻的排沙量及总排沙量的方法；

(2) 确定排沙量与水流量的关系。

(3) 在实验中理解插值方法的知识 and 思想，并学会将理论知识灵活运用到实际问题的解决当中；

(4) 在实验学习和锻炼数学建模的思想和方法，以提升自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。

3、解题思路、代码

问题（1）

解题思路及步骤：

1、处理已知数据，将所给表格中的试验数据导入并保存到 data.txt 文本文件中；
2、已知给定的观测时刻是等间距的，以 6 月 29 日零时刻开始计时，则各次观测时刻（离开始时刻 6 月 29 日零时刻的时间）分别为 $t_i = 3600(12i - 4)$, $i = 1, 2, \dots, 24$ ，其中计时单位为秒。第 1 次观测的时刻 $t_1 = 28800$ ，最后一次观测的时刻 $t_{24} = 1022400$ 。

记第 i ($i = 1, 2, \dots, 24$) 次观测时水流量为 v_i ，含沙量为 c_i ，则第 i 次观测时的排沙量为 $y_i = c_i v_i$ 。有关的数据见下表。

排沙量单位：kg

节点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
时刻	28800	72000	115200	158400	201600	244800	288000	331200	374400	417600	460800	504000
排沙量	57600	114000	157500	187000	207000	235200	250000	265200	286200	302400	312800	307400

节点	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
时刻	547200	590400	633600	676800	720000	763200	806400	849600	892800	936000	979200	1022400
排沙量	306800	300000	271400	231000	160000	111000	91000	54000	45500	30000	8000	4500

3、要计算任意时刻的排沙量，已知总排沙量是所有排沙量的和，可以先计算出排沙量与时间的函数关系，再对该函数进行积分可以得到总排沙量。

4、代入时间 t 即可算出任意时刻的排沙量。

问题（2）

解题思路及步骤：

可以将问题分为两个部分：一方面，排沙量随着水流量增加而增加，另一方面，排沙量随水流量减少而减少；从而分别来研究水流量和排沙量的关系。排沙量和水流量都可以通过问题（1）的计算出相应的函数，对两个函数进行二次曲线的拟合，再选取剩余标准差最小的一个模型为他们直接的函数关系。

步骤如下：

1. 提出水流量并按照顺序变成列向量，提出含沙量并按照顺序变成列向量，计算排沙量。
2. 用一次和二次曲线拟合，选取剩余标准差小的模型。
3. 拟合多项式，系数排列从高次幂到低次幂，计算预测值、误差平方和剩余标准差
4. 使用细胞数组，计算预测值、误差平方、剩余标准差。

3.2 代码

问题（1）

```

format compact;

clc,clear;

load data.txt
water = data3([1,3],:); water=water';water=water(:);%将水流量提出并按照顺序变成列向量
sand = data3([2,4],:); sand=sand';sand=sand(:); %沙量并按照顺序变成列向量
y=sand.*water;y=y'; % 计算排沙量，变成行向量
i=1:24;
t=(12*i-4)*3600;
t1=t(1);t2=t(end);
% 插值
pp=csape(t,y); %进行插值
xsh=pp.coefs %求得插值多项式的系数矩阵
TL = quadl(@(tt)fnval(pp,tt),t1,t2) %求总排沙量的积分
% 可视化展示插值多项式和原来的值
t0=t1:0.1:t2;
y0=fnval(pp,t0);
plot(t,y,'+',t0,y0)

```

代码截图如下：

```

1      format compact;
2
3      clc,clear;
4
5      load data.txt
6      water = data3([1,3],:); water=water';water=water(:);%将水流量提出并按照顺序变成列向量
7      sand = data3([2,4],:); sand=sand';sand=sand(:); %沙量并按照顺序变成列向量
8      y=sand.*water;y=y'; % 计算排沙量，变成行向量
9      i=1:24;
10     t=(12*i-4)*3600;
11     t1=t(1);t2=t(end);
12     % 插值
13     pp=csape(t,y); %进行插值
14     xsh=pp.coefs %求得插值多项式的系数矩阵
15     TL = quadl(@(tt)fnval(pp,tt),t1,t2) %求总排沙量的积分
16     % 可视化展示插值多项式和原来的值
17     t0=t1:0.1:t2;
18     y0=fnval(pp,t0);
19     plot(t,y,'+',t0,y0)

```

问题（2）

% 确定排沙量和水流量的关系

```
format compact;
```

% 画出排沙量和水流量的散点图


```
clc,clear;
load data3.txt
liu = data3([1,3],:); liu=liu';liu=liu(:); % 提出水流量并按照顺序变成列向量
sha = data3([2,4],:); sha=sha';sha=sha(:); % 提出含沙量并按照顺序变成列向量
y=sha.*liu; % 计算排沙量, 这里是列向量
subplot(1,2,1),plot(liu(1:11),y(1:11),'*')
subplot(1,2,2),plot(liu(12:24),y(12:24),'*')
format long e
% 第一阶段的拟合
for j=1:2
    nihe1{j}=polyfit(liu(1:11),y(1:11),j); % 拟合多项式,系数排列从高次幂到低次幂
    yhat1{j}=polyval(nihe1{j},liu(1:11)); % 求预测值
    cha1(j)=sum((y(1:11)-yhat1{j}).^2); % 求误差平方和
    rmse1(j)=sqrt(cha1(j)/(10-j)); % 求剩余标准差
end
celldisp(nihe1) % 显示细胞数组的所有元素
rmse1
% 第二阶段的拟合
for j=1:2
    nihe2{j}=polyfit(liu(12:24),y(12:24),(j)); % 使用细胞数组
    yhat2{j}=polyval(nihe2{j},liu(12:24)); % 求预测值
    cha2(j)=sum((y(12:24)-yhat2{j}).^2); % 求误差平方和
    rmse2(j)=sqrt(cha2(j)/(11-j)); % 求剩余标准差
end
celldisp(nihe2) % 显示细胞数组的所有元素
rmse2
format % 恢复默认短小数的显示格式。
```

代码截图如下：

```

1      % 确定排沙量和水流量的关系
2      format compact;
3      % 画出排沙量和水流量的散点图
4      clc,clear;
5      load data3.txt
6      liu = data3([1,3],:); liu=liu';liu=liu(:); % 提出水流量并按照顺序变成列向量
7      sha = data3([2,4],:); sha=sha';sha=sha(:); % 提出含沙量并按照顺序变成列向量
8      y=sha.*liu; % 计算排沙量, 这里是列向量
9      subplot(1,2,1),plot(liu(1:11),y(1:11),'*')
10     subplot(1,2,2),plot(liu(12:24),y(12:24),'*')
11     format long e
12     % 第一阶段的拟合
13     for j=1:2
14         nihe1{j}=polyfit(liu(1:11),y(1:11),j); % 拟合多项式,系数排列从高次幂到低次幂
15         yhat1{j}=polyval(nihe1{j},liu(1:11)); % 求预测值
16         cha1(j)=sum((y(1:11)-yhat1{j}).^2); % 求误差平方和
17         rmse1(j)=sqrt(cha1(j)/(10-j)); % 求剩余标准差
18     end
19     celldisp(nihe1) % 显示细胞数组的所有元素
20     rmse1
21     % 第二阶段的拟合
22     for j=1:2
23         nihe2{j}=polyfit(liu(12:24),y(12:24),(j)); % 使用细胞数组
24         yhat2{j}=polyval(nihe2{j},liu(12:24)); % 求预测值
25         cha2(j)=sum((y(12:24)-yhat2{j}).^2); % 求误差平方和
26         rmse2(j)=sqrt(cha2(j)/(11-j)); % 求剩余标准差
27     end
28     celldisp(nihe2) % 显示细胞数组的所有元素
29     rmse2
30     format % 恢复默认短小数的显示格式。

```

4、实验步骤

4.1 输入:

问题 (1)

```

water = [1800 1900    2100    2200    2300    2400    2500    2600    2650
         2700    2720    2650    2600    2500    2300    2200    2000    1850
         1820    1800    1750    1500    1000    900

```

```
];water=water';water=water(:);% 输入水流量并按照顺序变成列向量
```

```

sand = [32   60   75   85   90   98   100  102  108  112  115  116  118  120  118  105  80   60
        50   30   26   20   8    5

```

```
]; sand=sand';sand=sand(:);% 输入含沙量并按照顺序变成列向量
```

问题 (2)

```

water = [1800 1900    2100    2200    2300    2400    2500    2600    2650
         2700    2720    2650    2600    2500    2300    2200    2000    1850
         1820    1800    1750    1500    1000    900

```

```
];water=water';water=water(:);
```

```

sand = [32  60  75  85  90  98  100 102 108 112 115 116 118 120 118 105 80  60
        50  30  26  20  8   5

```

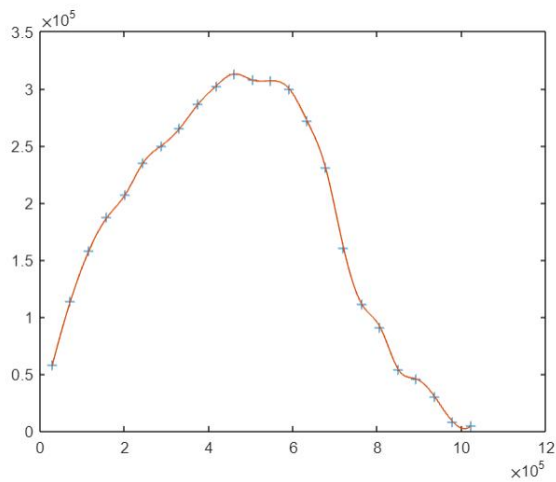
```
]; sand=sand';sand=sand(:);
```

4.2 输出:

问题 (1)

```
xsh =  
1.0e+05 *  
-0.0000    -0.0000    0.0000    0.5760  
-0.0000    -0.0000    0.0000    1.1400  
-0.0000    -0.0000    0.0000    1.5750  
0.0000     -0.0000    0.0000    1.8700  
-0.0000     0.0000    0.0000    2.0700  
0.0000     -0.0000    0.0000    2.3520  
0.0000     0.0000    0.0000    2.5000  
-0.0000     0.0000    0.0000    2.6520  
0.0000     -0.0000    0.0000    2.8620  
-0.0000     0.0000    0.0000    3.0240  
0.0000     -0.0000    0.0000    3.1280  
-0.0000     0.0000   -0.0000    3.0740  
-0.0000    -0.0000    0.0000    3.0680  
0.0000     -0.0000   -0.0000    3.0000  
-0.0000     0.0000   -0.0000    2.7140  
0.0000     -0.0000   -0.0000    2.3100  
0.0000     0.0000   -0.0000    1.6000  
-0.0000     0.0000   -0.0000    1.1100  
0.0000     -0.0000   -0.0000    0.9100  
-0.0000     0.0000   -0.0000    0.5400  
0.0000     -0.0000   -0.0000    0.4550  
0.0000     -0.0000   -0.0000    0.3000  
0.0000     0.0000   -0.0000    0.0800  
  
TL =  
1.8440e+11
```

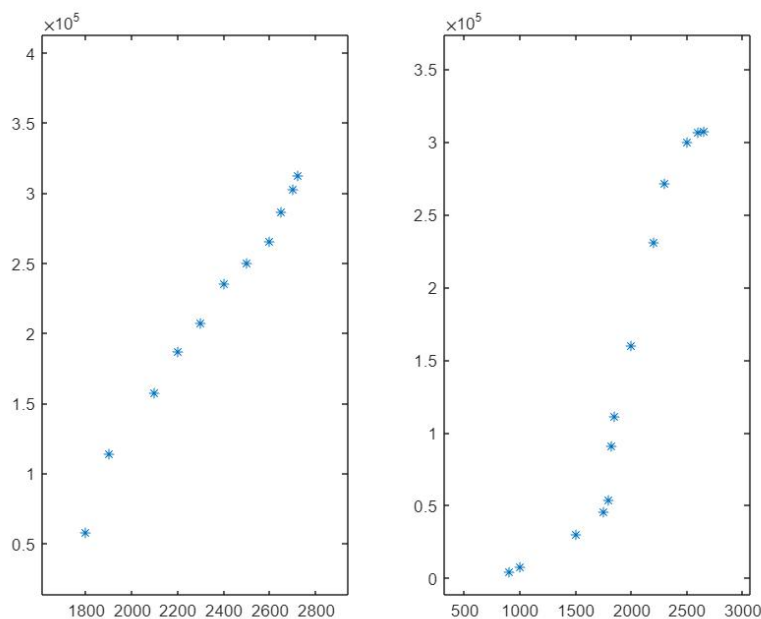
问题 (2)



```

nihe1{1} =
    2.505654861785744e+02    -3.733844661308837e+05
nihe1{2} =
   -5.823504633354945e-02     5.164152872665517e+02    -6.710644321261171e+05
rmse1 =
    1.011389642666360e+04     9.284014357524024e+03
nihe2{1} =
    2.024347809735529e+02    -2.395348463701740e+05
nihe2{2} =
    1.066591041730935e-01    -1.804667989664413e+02     7.242109817638775e+04
rmse2 =
    4.815748904686092e+04     3.263722573538287e+04

```



5、讨论和分析

在本实验中，通过对黄河小浪底调水调沙的实际问题进行数学分析与建模计算，解决了相关问题：

对于问题（1），我们抽象出时间相关的函数模型 $t_i = 3600(12i - 4)$ ， $i = 1, 2, \dots, 24$ ，并对其进行插值计算，得到最终结果。

对于问题（2），我们把问题分为两部分，从开始水流量增加到最大值 $2720 \text{ m}^3/\text{s}$ （即增长的过程）为第一阶段，从水流量的最大值到结束为第二阶段，分别来研究水流量与排沙量的关系。两个阶段分别进行拟合，得到以下关系：

排沙量 y 与水流量 v 之间的预测模型为

$$y = 250.5655v - 373384.4661$$

第二阶段的预测模型为一个四次多项式。

$$y = -2.7693 \cdot 10^{-7} v^4 + 0.0018 v^3 - 4.092 v^2 + 3891.0441 v - 1.32262749668 \cdot 10^6$$

将两个阶段分别通过两种对应的情况计算，大大增加了计算得到的精确性，并且让数据更加符合客观实际情况。通过 MATLAB 分别绘制出两个阶段的图样，同样增强了数据的可视化，使得问题的解决更加清楚。

实验名称：插值方法实验三：环境

专业班级	软件工程 1 班
学号	2220222043
姓名	海子亮
实验日期	2023 年 12 月 8 日

1、实验环境

MATLAB R2022b

2、实验目的和要求

（复述问题）Newton 插值预测 2019 城市(Asian)温度、Crout 求解城市等温性的因素系数

第一部分：“采用 Newton 插值预测 2019 城市(Asian)温度”

3、解题思路、代码

3.1 解题思路

实验步骤：

Step 1:

随机选择出一定数量的所属区域为亚洲的城市温度数据，并保证这些城市的地理位置信息在经度、维度上有一定的划分，达到全局采样的效果。*选取的城市如下：北京、重庆、台北、东京、札幌、首尔、Dikson、海参崴、清迈、合艾、孟买、岷港、河内、埃尔祖鲁姆。

Country	City	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg_Year	Continent
China	Beijing	-3.1	0.3	6.7	14.8	20.8	24.9	26.7	25.5	20.8	13.7	5	-0.9	12.9	Asia
China	Chongqing	8	10.1	14	18.8	22.8	25.3	28.5	28.6	24.3	18.7	14.3	9.3	18.6	Asia
Taiwan	Taipei	16.1	16.5	18.5	21.9	25.2	27.7	29.6	29.2	27.4	24.5	21.5	17.9	23	Asia
Japan	Tokyo	5.2	5.7	8.7	13.9	18.2	21.4	25	26.4	22.8	17.5	12.1	7.6	15.4	Asia
Japan	Sapporo	-3.6	-3.1	0.6	7.1	12.4	16.7	20.5	22.3	18.1	11.8	4.9	-0.9	8.9	Asia
South Korea	Seoul	-2.4	0.4	5.7	12.5	17.8	22.2	24.9	25.7	21.2	14.8	7.2	0.4	12.5	Asia
Russia	Dikson (urban)	-24.8	-25.4	-22.1	-17.2	-7.8	0.4	4.9	5.5	1.6	-7.5	-17.5	-22.9	-11.1	Asia
Russia	Vladivostok	-12.3	-8.4	-1.9	5.1	9.8	13.6	17.6	19.8	16	8.9	-0.9	-9.1	4.9	Asia
Thailand	Chiang Mai	21.5	23.9	27.1	29.3	28.2	27.6	27.2	26.8	26.7	26.1	24	21.4	25.8	Asia
Thailand	Hat Yai	26	26.7	27.6	28	27.8	27.7	27.4	26.9	26.9	26.5	26	25.6	27	Asia
Vietnam	Da Nang	21.5	22.3	24.2	26.4	28.3	29.2	29.3	29	27.5	25.9	24.1	22.1	25.8	Asia
Vietnam	Hanoi	16.4	17.2	20	23.9	27.4	28.9	29.2	28.6	27.5	24.9	21.5	18.2	23.6	Asia
India	Mumbai	23.7	24.5	26.8	28.4	29.9	29.2	27.6	27.2	27.3	28.3	27.2	25.2	27.1	Asia
Turkey	Erzurum	-10.2	-8.7	-2.7	5.1	10.2	14.1	18.4	18.7	13.9	7.5	0.4	-6.7	5.1	Asia

Step 2:

数据可视化，能够直观感受城市温度的对比，绘制城市温度折线图；

Step 3:

数据划分，将城市温度的数据划分为训练集和测试集。为了保证数据的分层采样， 训练数据集：选取 1、3、5、7、9、11 月的温度； 测试数据集：选取 2、4、6、8、10、12 月的温度。

Step 4:

差值方法的选择, 考虑到 Lagrange 插值的龙格现象, 而 Hermite 插值需要导数的参与, 分段插值的拟合性较弱。综合考量, 选择 Newton 差商法进行差值预测。

以北京市为例, 预测 2、4、6、8、10、12 月的温度如下:

预测月份的温度信息如下:

[0.0406, 14.2422, 25.1688, 25.1953, 13.8969, -5.3516]

3.2 代码

% 读取 CSV 文件

```
path = 'DATA.csv';
data = readtable(path);
data = table2array(data(:, 2:end));
```

% 取出每个城市的 12 个月的温度统计数据

```
Beijing = data(1, :);
Chongqing = data(2, :);
Taipei = data(3, :);
Tokyo = data(4, :);
Sapporo = data(5, :);
Seoul = data(6, :);
Dikson = data(7, :);
Vladivostok = data(8, :);
ChiangMai = data(9, :);
HatYai = data(10, :);
DaNang = data(11, :);
Hanoi = data(12, :);
Mumbai = data(13, :);
Erzurum = data(14, :);
```

% 以折线图的方式可视化城市的年度温度变化数据

```
x = 1:12;
```

```
figure;
plot(x, Beijing, 'o-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '北京');
hold on;
plot(x, Chongqing, 's-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '重庆');
plot(x, Taipei, '^-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '台北');
plot(x, Tokyo, 'd-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '东京');
plot(x, Sapporo, 'p-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '札幌');
plot(x, Seoul, 'h-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '首尔');
plot(x, Dikson, '>-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Dikson');
```

```

plot(x, Vladivostok, '<-','LineWidth', 2, 'DisplayName', '海参崴');
plot(x, ChiangMai, 'v-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '清迈');
plot(x, HatYai, 'o--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '合艾');
plot(x, DaNang, 's--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '岷港');
plot(x, Hanoi, '^-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '河内');
plot(x, Mumbai, 'd--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '孟买');
plot(x, Erzurum, 'p--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '埃尔祖鲁姆');

xticks(x);
xticklabels({'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12'});
xlabel('Month');
ylabel('Temperature/degree');
title('2019 temperature change in Asian cities');
legend('Location', 'northwest');
grid on;

```

% 在折线图上显示具体数值

```

for i = 1:length(x)
    text(x(i), Beijing(i) + 1, num2str(Beijing(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), Chongqing(i) + 1, num2str(Chongqing(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), Taipei(i) + 1, num2str(Taipei(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), Tokyo(i) + 1, num2str(Tokyo(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), Sapporo(i) + 1, num2str(Sapporo(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), Seoul(i) + 1, num2str(Seoul(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), Dikson(i) + 1, num2str(Dikson(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), Vladivostok(i) + 1, num2str(Vladivostok(i)),
'HorizontalAlignment', 'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize',
12);
    text(x(i), ChiangMai(i) + 1, num2str(ChiangMai(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), HatYai(i) + 1, num2str(HatYai(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), DaNang(i) + 1, num2str(DaNang(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
    text(x(i), Hanoi(i) + 1, num2str(Hanoi(i)), 'HorizontalAlignment',
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);

```



```
text(x(i), Mumbai(i) + 1, num2str(Mumbai(i)), 'HorizontalAlignment',  
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);  
text(x(i), Erzurum(i) + 1, num2str(Erzurum(i)), 'HorizontalAlignment',  
'center', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);  
end
```

% 保存图像

```
saveas(gcf, 'a.jpg');
```

% train_data

```
Beijing_train = data(1, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Chongqing_train = data(2, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Taipei_train = data(3, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Tokyo_train = data(4, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Sapporo_train = data(5, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Seoul_train = data(6, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Dikson_train = data(7, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Vladivostok_train = data(8, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
ChiangMai_train = data(9, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
HatYai_train = data(10, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
DaNang_train = data(11, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Hanoi_train = data(12, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Mumbai_train = data(13, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);  
Erzurum_train = data(14, [1, 3, 5, 7, 9, 11]);
```

% Test_data

```
Beijing_test = data(1, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Chongqing_test = data(2, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Taipei_test = data(3, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Tokyo_test = data(4, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Sapporo_test = data(5, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Seoul_test = data(6, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Dikson_test = data(7, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Vladivostok_test = data(8, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
ChiangMai_test = data(9, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
HatYai_test = data(10, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
DaNang_test = data(11, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Hanoi_test = data(12, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Mumbai_test = data(13, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);  
Erzurum_test = data(14, [2, 4, 6, 8, 10, 12]);
```

% Newton 差商法

```
function Qda_Table()  
for i = 1:n+1
```



```
        for j = 1:n
            if isempty(initial{i, j}) || i >= j + 2
                continue;
            else
                initial{i, j} = (initial{i - 1, j} - initial{i - 1, j - 1}) / (initial{1,
j} - initial{1, j - i + 1});
            end
        end
    end
end

function factor = calculate_factors(no, vari)
    factor = 1;
    if no == 1
        return;
    else
        for i = 1:no-1
            factor = factor * (vari - x(i));
        end
    end
end

function result = final_calculate(k)
    result = 0;
    for time = 1:n
        result = result + initial{time+1, time} * calculate_factors(time+1,
v(k));
    end
end

% 输入的月份
x = [1, 3, 5, 7, 9, 11];
y = Beijing_train;
n = length(x);
v = [2, 4, 6, 8, 10, 12]; % 需要预测的月份
y_predict = zeros(1, length(v)); % 用来存放预测月份的温度值

initial = cell(n+1, n); % 初始化表格 Table
for p = 1:n+1
    for q = 1:n
        initial{p, q} = [];
    end
end
for k = 1:n
```

```

        initial{1, k} = x(k);
        initial{2, k} = y(k);
    end

    Qda_Table(); % 计算每个位置的差商填表
    QDA_table = cell2mat(initial)'; % 转置后输出结果

    for i = 1:n
        y_predict(i) = round(final_calculate(i), 4);
    end
    disp('预测月份的温度信息如下: ');
    disp(y_predict);

```

4、实验步骤

4.1 输入:

NULL（无输入） 直接运行（函数）代码即可。

4.2 输出:

具体输出请见代码部分。

第二部分：“Crout 求解分析城市的等温性影响因素系数”

3、解题思路、代码

3.1 解题思路

实验步骤:

Step 1:

选择第一部分城市所在国家(Korea, South、Japan、Turkey、India、Vietnam、Thailand、China、Russia)的环境因素数据，但由于环境因素数据包含众多的数据项，以及为了构建后面的线性方程组求解因素系数并分析其相关性，这里经查阅资料和筛选后，选取以下 8 项环境因素作为城市等温性因素分析的探索指标：*

elevation（海拔）

cropland_cover（农田覆盖率）

tree_canopy_cover（植被覆盖率）

rain_mean_annual（平均年降水量）

rain_seasonailty（季节性降水量）

temp_annual_range（年温度浮动范围）

cloudiness（云层量）

temp_mean_annual（年平均温度）

如下图所示:

	elevation	cropland_cover	tree_canopy_cover	rain_mean_annual	rain_seasonailty	temp_annual_range	cloudiness	temp_mean_annual	isothermality
Country_Region									
Korea, South	251.2	31.8	36.7	1316.6	77.8	36.6	202.5	11.1	28.3
Japan	351.9	17.4	50.1	1684.1	38.3	32.6	243.8	10.4	25.7
Turkey	1112.0	37.1	7.6	592.4	51.5	33.2	162.8	10.8	34.1
India	583.1	64.3	9.1	1110.0	115.0	27.2	167.3	24.0	44.1
Vietnam	401.0	37.7	35.9	1788.9	80.8	16.8	263.9	23.4	50.9
Thailand	279.3	52.0	23.7	1486.5	79.4	19.0	238.1	26.2	56.7
China	1788.5	22.2	11.6	561.3	89.5	39.9	191.2	6.4	30.9
Russia	448.5	7.4	20.4	434.7	49.7	50.6	211.0	6.3	19.4

Step 2:

构建线性方程组, 假设可能性因素与等温性存在线性关系。根据计算得到的系数, 初步分析其与等温性的相关性情况: 假如|系数|近似为 0, 则相关性较低; |系数|大于等于 0.5, 将其判定为较高的相关性。方程求解采用 Crout 分解法。

自变量: elevation、cropland_cover、tree_canopy_cover、rain_mean_annual、rain_seasonailty、temp_annual_range、cloudiness、temp_mean_annual

因变量: isothermality

结果如下:

可能性因素的系数的结果如下:

[0.004, 0.931, 1.02, -0.051, 0.035, -1.063, 0.308, 0.112]

Step 3:

经过 Step 2 的线性相关系数求解, 我们得到与等温性相关程度较高的因素: Cropland_cover(农田覆盖率)、tree_canopy_cover(植被覆盖率)、temp_annual_range(年温度浮动范围)。可视化所有城市在这些指标项上的数据情况。

Step 4:

通过热力图分析潜在的因素, 因为所选的国家个数以及选择的环境数据项局限性, 并不能够很好的直接建立城市(Asian)等温性与其他环境因素之间的关系, 所以*根据皮尔森相关系数(Pearson correlation coefficient), 用来反映两个变量线性相关程度的统计量。

3.2 代码

% 数据可视化

```
path = 'ENVI.csv';
source = readtable(path, 'ReadVariableNames', true);
disp(source(1:15, :));
```

```
% Crout 分解法求解
mu = 8; nu = 8; % 方程和自变量个数为 8
source = table2array(source(:, 1:9)); % 将数据转为 double 型
A = zeros(nu, mu); L = zeros(nu, mu); U = zeros(nu, mu); % 初始化 LU 矩阵

for p = 1:nu
    for q = 1:mu
        x_in = source(p, q);
        A(p, q) = x_in;
        if p == q
            L(p, q) = NaN; U(p, q) = 1;
        else
            L(p, q) = NaN; U(p, q) = 0;
        end
    end
end

b_Const = source(:, 9); % 因变量 y 矩阵

for i = 1:nu
    % 按行计算 U 矩阵中 Lj 的值
    for j = 1:mu
        if j <= i
            continue;
        else
            uj = A(i, j)/A(i, i);
            U(i, j) = uj;
        end
    end
end
% 根据 U 矩阵计算得到的 li 系数改变 A 矩阵
for j = 1:mu
    for k = 1:nu
        if j < mu
            A(k, j+1) = A(k, j+1) - U(i, j+1) * A(k, i);
        else
            continue;
        end
    end
end
end
L = A;

y = L\b_Const;
```

```

x = U\y;
x = round(x, 3);
disp('可能性因素的系数的结果如下: ');
disp(x(:));

% 将 table 格式转换为 double 格式, 数据格式为 double 类型
source = table2array(source(:, 1:9));
disp(source);

% 设置图形窗口
figure;
% 横坐标城市名字
country_name = {'Korea',
South', 'Japan', 'Turkey', 'India', 'Vietnam', 'Thailand', 'China', 'Russia'};
% 纵坐标海拔
y = source(:, 2);
x = 1:length(country_name);

bar(x, y, 'FaceColor', [0 0 1], 'EdgeColor', 'k');
xticks(x);
xticklabels(country_name);
xlabel('Country');
ylabel('Cropland\_cover');
title('2019 Cropland\_cover of the countries in Asian');

% 在柱状图上显示具体数值
for i = 1:length(x)
    text(x(i), y(i) + 1, num2str(y(i)), 'HorizontalAlignment', 'center',
'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontSize', 12);
end

% 绘制热力图
figure;
heatmap(source(:, [1, 4, 5, 7, 8, 9]), 'Colormap', 'jet', 'Colorbar', true,
'GridVisible', 'off', 'FontSize', 10);
title('City Statistics');
xlabel('Index Of Environmental Attributes');
ylabel('City name');

```

4、实验步骤

4.1 输入:

NULL（无输入） 直接运行（函数）代码即可。

4.2 输出:

具体输出请见代码部分。

5、讨论和分析

在第一部分“采用 Newton 插值预测 2019 城市(Asian)温度”中,我们随机选取了一些亚洲城市的温度数据,并且保证这些城市的地理位置信息在经度、维度上有一定的划分,以达到全局采样的效果,这样会使结果更加普适客观。

在差值方法的选择上,考虑到 Lagrange 插值的龙格现象,而 Hermite 插值需要导数的参与,分段插值的拟合性较弱。综合考量,选择了 Newton 差商法进行差值预测。

该部分采用了 Newton 插值法进行对 2019 城市(Asian)温度的插值预测,经检验,插值的结果是比较好的,与实际统计的误差较小。实际的意义:当监测月份的温度数据缺失时,可采用 Newton 插值法进行数据的补全以供使用。

第二部分“Crout 求解分析城市的等温性影响因素系数”,该部分为探索性实验,其结论可以作为研究和探索方向,但未经大量验证是不能够断章取义的。与等温性相关的可能性因素计算结果为: Cropland_cover(农田覆盖率)、tree_canopy_cover(植被覆盖率)、temp_annual_range(年温度浮动范围),也是符合地理常识的认知。

最后结合热力图分析,以皮尔森相关系数作为理论依据,分析潜在因素有: Elevation(海拔)和 rain_mean_annual(年平均降水量),也是实验可以继续的因素方向。以及可以考虑非线性关系的构建,利用神经网络的易拟合性进行进一步的强化分析。

此外,本实验中使用了不少数据可视化的方法,可以灵活理解与运用。